

Análise Exploratória de Sinais EEG para Monitoramento de Estados de Sono

Gabriel Batista Ícaro Santos Wendell Calixto

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
Trabalho 1 — Machine Learning Aplicado à Engenharia

23 de abril de 2026

Sumário

- 1 Definição do Problema
- 2 Justificativa da Relevância
- 3 Fonte e Obtenção dos Dados
- 4 Análise Exploratória e Estatística
- 5 Fechamento Conceitual e Conclusão

Polissonografia

- Registra sinais do cérebro (EEG), movimentos dos olhos (EOG) e atividade muscular (EMG).
- Divisão em blocos de 30 segundos (épocas), conforme o padrão internacional Rechtschaffen & Kales (1968).

A análise de cada época é manual e demorada, além de depender da experiência do técnico, o que pode gerar divergências entre profissionais.

Estágios do Sono

- **W (Vigília):** Pessoa acordada ou quase acordando;
- **N1:** Sono leve de transição (fácil de acordar);
- **N2:** Sono mais estável, que ocupa a maior parte da noite;
- **N3:** Sono profundo, importante para recuperação física;
- **R (REM):** Sono dos sonhos, essencial para memória e equilíbrio emocional.

Sinais Típicos de Cada Estágio

Normal Adult Brain Waves

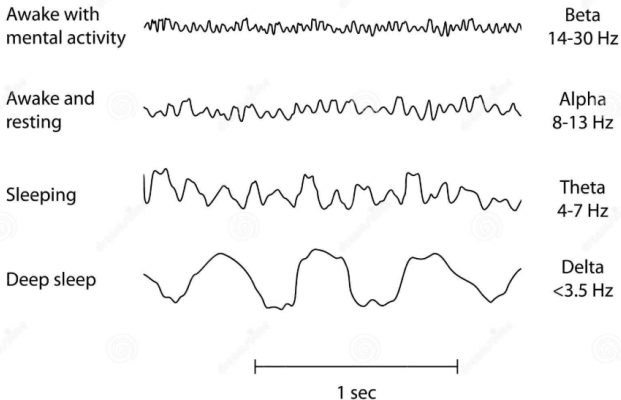


Figura 1: Fonte: <https://attncenter.nyc/what-is-neurofeedback/>

Observação Sobre as Bandas de Frequência

As faixas seguem o padrão convencional da literatura de EEG e polissonografia:

- **Beta (13 – 30 Hz):** Ondas rápidas, associadas à vigília ativa, atenção e alerta.
- **Alpha (8 – 13 Hz):** Características de vigília relaxada ou transição para o sono.
- **Theta (4 – 8 Hz):** Presentes no sono leve (N1 e N2) e em estados de relaxamento.
- **Delta (0,5 – 4 Hz):** Ondas lentas, predominantes no sono profundo (N3) e restauração física.
- **Faixa Total (0,5 – 30 Hz):** Cobre a maioria das frequências relevantes, excluindo ruídos não significativos.

Arquitetura do Sono e Pergunta do Estudo

- **Arquitetura do sono:** Forma como os estágios se distribuem durante a noite.
- **Impacto de alterações:** Redução de N3 e REM ou aumento de N1 e vigília geram cansaço excessivo.
- **Distúrbios relacionados:**
 - Apneia obstrutiva do sono e Insônia.
 - Parassonias (sonambulismo) e Narcolepsia.
- Impacto direto na qualidade de vida e na saúde geral.

Pergunta Principal Deste Estudo

”Quais padrões estatísticos, morfológicos e temporais estão presentes nas janelas de 30 segundos dos sinais EEG do banco Sleep-EDF Expanded (PhysioNet), e como esses padrões podem contribuir para o desenvolvimento de um sistema automático de classificação?”

Justificativa da Relevância

- **Padrão Clínico:** alinhamento com a prática médica real, utilizando janelas de 30 segundos (épocas).
- **Eficiência:** redução da quantidade de dados processados, viabilizando a análise computacional.
- **Objetividade:** substituição da intuição visual do técnico (“essa onda parece Delta”) por critérios matemáticos precisos.

Integração Engenharia Elétrica e Medicina

A união das duas áreas permite transformar os sinais elétricos discretos gerados pelos neurônios durante a noite em laudos interpretativos sobre o sono.

Como os Dados Foram Obtidos

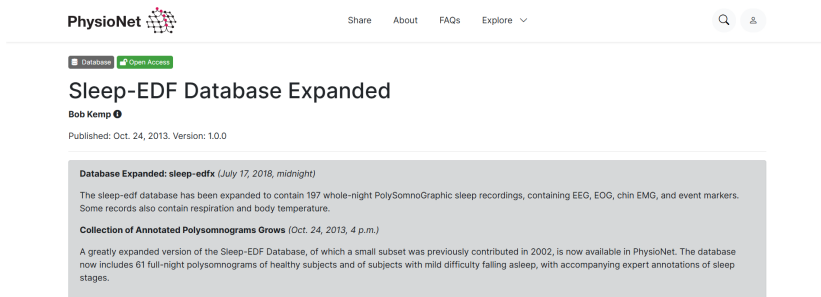


Figura 2: Interface da base de dados Sleep-EDF Expanded na plataforma PhysioNet.

Dados públicos de polissonografia com estágios do sono rotulados por especialistas.

- Amostragem de 100 Hz.
- Apenas dois canais principais de EEG (Fpz-Cz e Pz-Oz).
- Estudo fornece apenas duas noites por paciente.
- Utilizada apenas uma noite de um paciente, permitindo análise exploratória detalhada mas limitando a generalização.

- Dados reais de polissonografia de fonte confiável.
- Anotações clínicas manuais em épocas de 30 segundos (padrão prático).
- **Possibilidades da Base:**
 - Análise exploratória (estatística, distribuições e correlações).
 - Aplicação de organização e preparação de dados em Python.
 - Preparação conceitual para futura classificação por Machine Learning.
- Estrutura temporal facilita o agrupamento dos dados em janelas de 30 segundos, reduzindo o volume de informações.

Padronizações e Estrutura dos Dados

Atributo	Padronização / Transformação Aplicada
Janelas Estágios	Épocas de 30 segundos (conforme padrão clínico). Combinação de 3 e 4 na classe “ N3 ” (sono profundo).
Canal Filtro Extração	Uso exclusivo do Fpz-Cz para extração de <i>features</i> . Passa-banda (0,5 – 30 Hz) para remoção de ruídos. Tendência central, dispersão, forma e potência espectral.
Total Alvo (Target) Tipos	841 épocas processadas no conjunto final. Coluna <i>estagio</i> (rótulos clínicos originais). <i>float64</i> (numéricas) e <i>object</i> (categóricas).

Tabela 1: Resumo do processamento e estrutura resultante dos dados.

● Nota: As escolhas visam reduzir o volume de dados (2,5 milhões de amostras).

Resumo Estatístico (Paciente SC4001)

Estágio	Potência Delta		Potência Alpha		Valor RMS		Assimetria	
	Média	Mediana	Média	Mediana	Média	Mediana	Média	Mediana
Acordado	$3,11 \times 10^{-10}$	$2,92 \times 10^{-10}$	$7,95 \times 10^{-12}$	$7,48 \times 10^{-12}$	$2,1 \times 10^{-5}$	$2,1 \times 10^{-5}$	-0,161	-0,127
N1	$8,30 \times 10^{-11}$	$5,20 \times 10^{-11}$	$5,97 \times 10^{-12}$	$5,46 \times 10^{-12}$	$1,1 \times 10^{-5}$	$1,0 \times 10^{-5}$	0,073	-0,024
N2	$2,05 \times 10^{-10}$	$1,85 \times 10^{-10}$	$7,40 \times 10^{-12}$	$7,16 \times 10^{-12}$	$1,6 \times 10^{-5}$	$1,6 \times 10^{-5}$	0,090	0,060
N3	$8,29 \times 10^{-10}$	$7,48 \times 10^{-10}$	$1,00 \times 10^{-11}$	$9,63 \times 10^{-12}$	$3,1 \times 10^{-5}$	$3,0 \times 10^{-5}$	0,160	0,179
REM	$5,37 \times 10^{-11}$	$4,60 \times 10^{-11}$	$4,63 \times 10^{-12}$	$4,56 \times 10^{-12}$	$1,0 \times 10^{-5}$	$9,0 \times 10^{-6}$	0,094	0,065

Tabela 2: Métricas completas de média e mediana das 841 épocas analisadas.

● Nota: O estágio mais frequente foi o **N2** com 250 épocas.

Interpretação dos Resultados e Padrões

Potência Delta e Arquitetura do Sono

- **Potência Delta: N3** 14x maior que N1. Principal *feature* de sono profundo.
- **Arquitetura:** Predomínio de N2 (250 épocas).

Potência Alpha e Valor RMS

- **Potência Alpha:** Pico no estágio Acordado, queda no N1. Detecta transição vigília-sono.
- **Valor RMS:** Máximo em N3 ($3,0 \times 10^{-5}$), confirmando ondas lentas de alta amplitude.

Validação

- Dados refletem padrões fisiológicos esperados (Rechtschaffen & Kales), base para Machine Learning.
- Indicam base de dados desbalanceada para futuro classificador.

Distribuição da Amplitude por Estágio

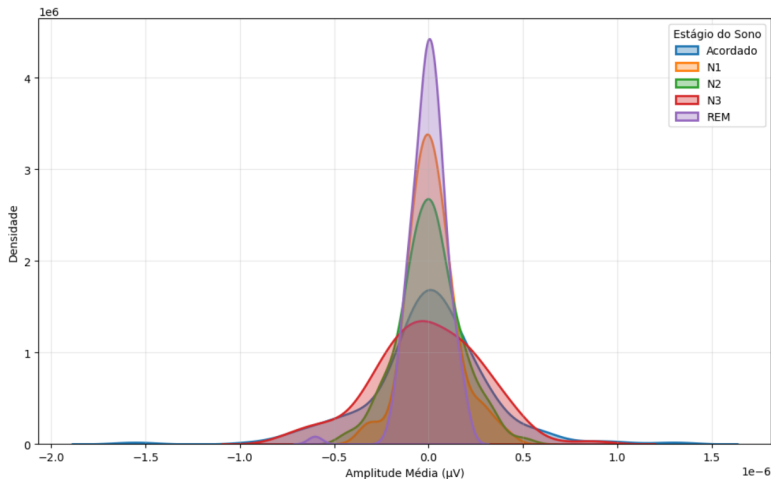


Figura 3: Distribuição da Amplitude Média do Sinal por Estágio do Sono.

Diferenciação: Energia vs. Estabilidade do Sinal

Energia (Amplitude e RMS):

- **Alta Energia (N3):** Sincronia neuronal e ondas Delta geram grandes oscilações, resultando em uma curva **larga/achatada** e maior RMS ($3,0 \times 10^{-5}$).
- **Baixa Energia (N1/REM):** Oscilações reduzidas concentram os valores próximos a zero, gerando picos **altos e estreitos**.

Estabilidade (Assimetria e Transientes):

- **Acordado:** Assimetria negativa. Sinal estocástico (imprevisível). Dominado por transientes (movimentos musculares, piscadas e micro-despertares).
- **Sono Profundo (N3):** Assimetria positiva. Sinal determinístico dominado por atividade cerebral coordenada, sem a interferência de ruídos externos.

As métricas de RMS e assimetria fornecem critérios objetivos para distinguir estágios do sono:

- O RMS mede a **intensidade** das ondas.
- A Assimetria mede a **pureza rítmica**.
- Valores negativos "denunciam" o ruído da vigília, enquanto valores positivos confirmam a organização do sono profundo.

Feature Discriminante: Potência Delta

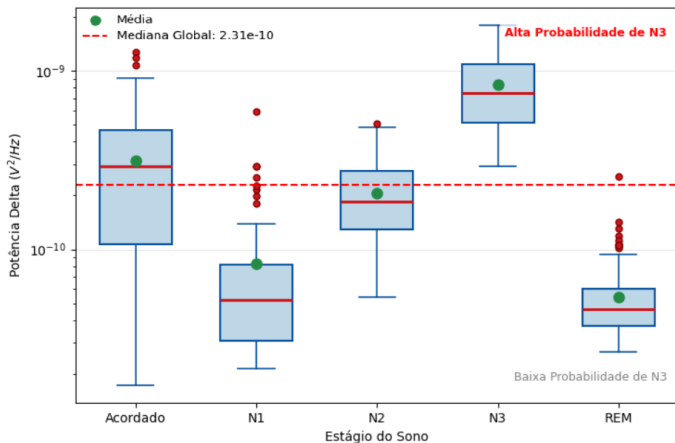


Figura 4: Boxplot da Potência Delta comparada à mediana global.

Probabilidade e Desafios de Machine Learning

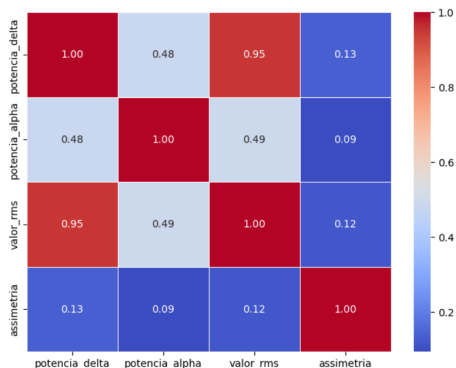
Insights probabilísticos

- **Probabilidade Condicional:** Dado que $\Delta > \text{Mediana}$, a chance de ser N3 é de **52,4%** (2x maior que a média da base).
- **Robustez do N3:** Praticamente 100% das épocas de sono profundo estão acima da mediana global.
- **Zona de Incerteza:** Há forte sobreposição entre N1 e REM. A Potência Delta isolada é insuficiente para distingui-los.

Desafios específicos

- **Vigília:** Marcada por picos súbitos (*outliers*) que o modelo deve aprender a ignorar para não confundir com sono verdadeiro.
- **N2 como estágio "médio":** Mediana mais próxima da mediana global. Exige **contexto temporal** (épocas vizinhas) para resolver ambiguidades.

Matriz de Correlação



Redundância: RMS e Delta

Alta correlação ($r \approx 0,9$). A energia total é dominada pelas baixas frequências do sono profundo.

Variável Crítica: Assimetria

Correlação baixa ($r \approx 0,1$). Atributo independente que discrimina instabilidade (vigília) de sincronização (sono).

Figura 5: Matriz de Correlação de Pearson

Análise de Estabilidade da Amplitude dos Estágios

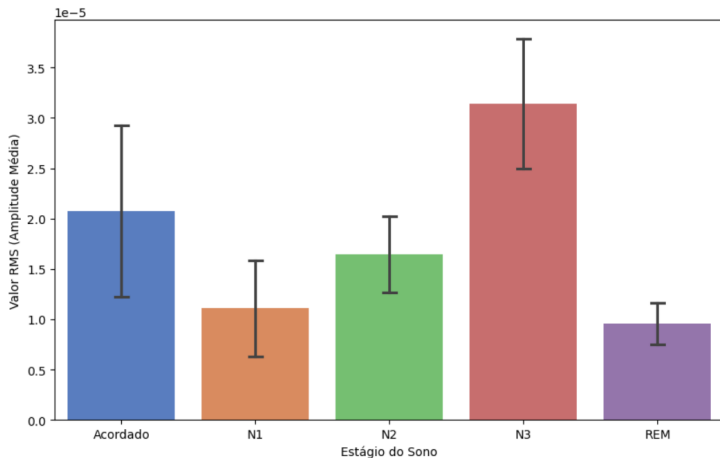


Figura 6: Média e Desvio Padrão do Valor RMS por Estágio

Estabilidade da Amplitude: Coeficiente de Variação

Estágio	Média RMS	CV (%)
N3	0,000031	20,50%
REM	0,000010	21,42%
N2	0,000016	22,83%
Acordado	0,000021	41,18%
N1	0,000011	42,91%

Tabela 3: Resumo Estatístico de Estabilidade (Paciente SC400)

Grupo de Estabilidade (N2, N3, REM)

CV $\approx$ 20%: Padrões rítmicos previsíveis. Uma vez estabelecidos, o sinal de EEG mantém uma constância em seu respectivo nível energético.

Instabilidade de Estado (Acordado, N1)

CV $>$ 40%: Reflete a natureza transicional e a alternância entre vigília e sono, resultando em maior variabilidade estatística.

- O sono é um processo **não-estacionário** e **cíclico**.

Ciclos Ultradianos

Sequências rítmicas com duração média de **90 minutos** (5400s).

- Variação previsível da intensidade energética.
- Alternância de domínio dos estágios ao longo da noite.

Metodologia de Análise

Fatiamento do registro em janelas contínuas de 1h30.

- Observação das transições estatísticas.
- Evolução da arquitetura ciclo a ciclo.

"A análise temporal revela como o domínio dos estágios alterna do início ao fim da gravação, evidenciando a dinâmica da arquitetura do sono."

Espaço de Características: Potência Delta vs. Assimetria

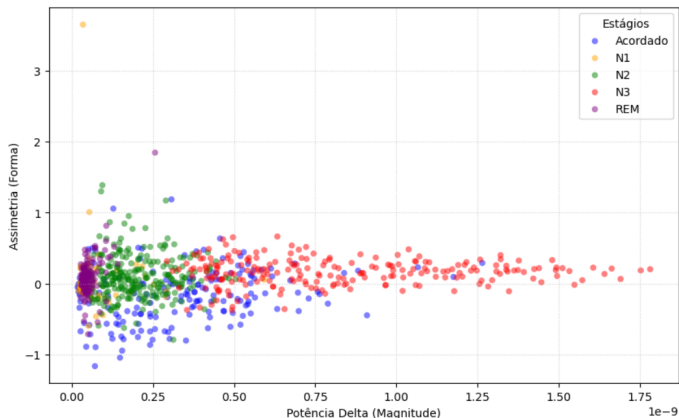


Figura 7: Gráfico de Dispersão: Potência Delta vs. Assimetria

Sincronia Neuronal (N3)

Alta magnitude e rítmica. O disparo coordenado de neurônios desloca os pontos para a **direita** do eixo X.

Dessincronização (REM/N1)

Disparos independentes para processamento complexo resultam em:

- Baixa amplitude
- Sobreposição à **esquerda**

Evolução dos Ciclos: Distribuição Temporal

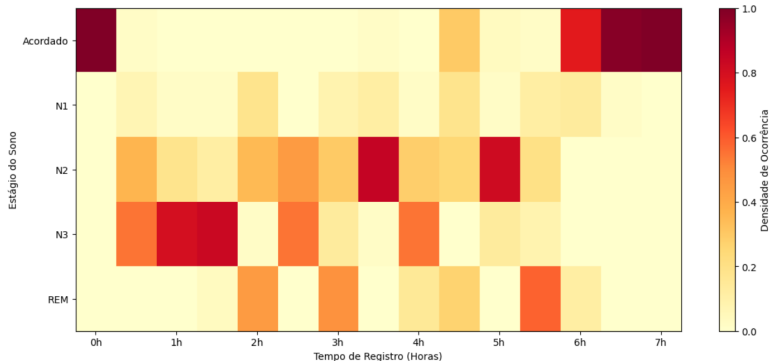


Figura 8: Mapa de Calor - Densidade de Estágios por Ciclo

Dinâmica da Noite

- **Início:** Prioridade ao N3 (Sono Profundo).
- **Fim:** Intensificação de REM e Despertares (Vigília).
- **Onipresença:** N2 como "ponte" constante em toda a noite.

Hipnograma: A "Escada" Fisiológica

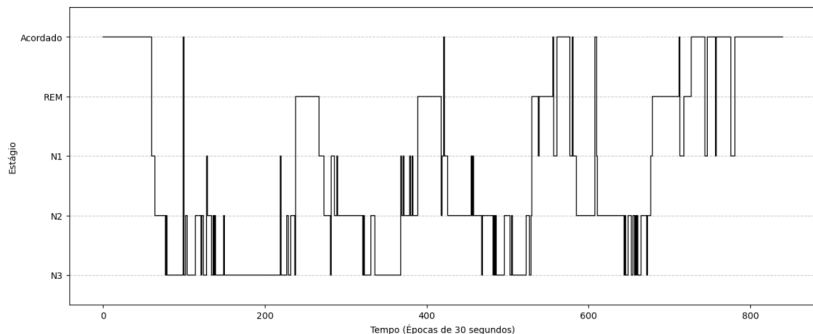


Figura 9: Evolução Temporal dos Estágios ao Longo do Registro

Dependência Temporal

O estágio atual é influenciado pelo anterior. Transições graduais (N3 → N2) ajudam a filtrar ruídos do modelo.

Fragmentação Final

Saltos diretos entre REM e Acordado. A instabilidade estatística ($CV > 40\%$) reflete a prontidão para o despertar.

Motivos das Escolhas de Modelagem

Formulação principal

- A base se encaixa em **aprendizado supervisionado**, pois cada época possui *features* extraídas do EEG e um **rótulo clínico** obtido a partir do hipnograma.
- A variável alvo *estagio* é **categórica** e assume classes finitas: **Acordado, N1, N2, N3 e REM**.
- Por isso, a formulação mais natural para o T2 é a de **classificação multiclasse**.

Justificativa nos dados

Potência delta, RMS, assimetria e hipnograma mostraram capacidade real de distinguir estados do sono, o que sustenta a escolha da modelagem.

Justificativas e Desafios para o T2

Extensão natural da modelagem

- A classificação é a formulação principal.
- O problema também possui **componente sequencial/temporal**.
- A ordem das épocas pode ajudar a reduzir ambiguidades entre N1, N2 e REM.

Principais desafios do T2

- Desbalanceamento entre classes.
- Sobreposição entre N1 e REM.
- Baixa generalização por usar uma única noite.

Conclusão

- A base *Sleep-EDF Expanded* mostrou-se adequada para uma análise exploratória completa em Python.
- A leitura, organização, tratamento e exploração estatística revelaram padrões fisiologicamente coerentes entre os estágios do sono.
- Variáveis como **potência delta**, **RMS**, **assimetria** e **informação temporal** apresentaram potencial preditivo.
- O T1 cumpriu o papel de transformar um registro real de EEG em uma base estruturada, interpretável e tecnicamente justificada.

Fechamento

A continuidade natural deste estudo, em um T2, é o desenvolvimento de um **classificador multiclasse** capaz de reconhecer os estágios do sono a partir das *features* extraídas.